Section 1 / раздел 1	**TENGIZCHEVROIL** **ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ** **FE Designs Engineering** **ОПиСПО Инженерно-Проектная Группа** **Instructions to Contractor (ITC)** **Инструкции Подрядчику (ИП)**	**ITC (ИП): ITC-25-0380 -L-001 Rev.U01** **Ref. IR (Рег.№): 24-0296** **Date (Дата): 29-Jan-2025** **MOC / КЗИ: 1033298**

Area: KTL-1.1 **Произв. участок: KTL-1.1**	**Unit: 200** **Установка: 200**	**Equipment: 1D-202.1** **Оборудование: 1D-202.1**
WO: 2200623 **Наряд на работу: 2200623**	**EWR: 25-0380** **ЗИР: 25-0380**	**Contractor: TBD** **Подрядчик: Б/О**

Project Description: Replacement of the bellow expansion with piping expansion loop at 1D-202.1.

Описание проекта: Замена сильфонного компенсатора на трубный компенсатор на 1D-202.1.

Describe in detail, Attach Isometrics / Photos if required.

Опишите подробно, если нужно, приложите изометрические чертежи / фото.

section 2 / раздел 2

Description of Problem: In December 2024, the KTL Operations reported about the leakage on column 1D-202.1 around nozzle N7A – the inlet of the hydrocarbon line from reboiler 1E-211.1.2 (line 021-PHC28-14-150H01). As a result, an inspection was conducted, and the Inspection Report 24-0296 was issued. According to IR 24-0296, the through hole was found on the fold of the welded bellow in the 14” line section. WO

Описание проблемы: В декабре 2024 года Отделом Эксплуатации Производства КТЛ было сообщено о наличии следов утечки на колонне 1D-202.1 в районе патрубка N7A – вход линии углеводородов от ребойлера 1E-211.1.2 (линия 021-PHC28-14-150H01). В связи с этим была проведена инспекция и выпущен Инспекционный Отчет 24-0296. Согласно ИО 24-0296, на участке 14” линии было обнаружено сквозное отверстие на складке гофры вварного сильфонного компенсатора.

Proposed solution: Replace the expansion joint with the piping expansion joint on the line 021-PHC26-14-150H01 from 1E-211.1.1 to 1D-202.1. According to Inspection Report 24-0296, which was created for a similar line on KTL-1, 1D-202.1.

Предлагаемое решение: Заменить сильфонный компенсатор на трубный компенсатор, на линии 021-PHC26-14-150H01 от 1E-211.1.1 к 1D-202.1. Согласно инспекционному отчету 24-0296, который был создан для аналогичной линии на КТЛ-1, 1D-202.1.

Contractor shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet. Contractor shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

Исполнитель строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО. Исполнитель соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions, pipe routing and field weld locations on site.
   Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, маршрут трубопроводов и места сварки по месту на участке.

SHOP WORK:

РАБОТА В ЦЕХУ:

2. Withdraw materials required for this ITC from TCO Warehouse according to Material Request.
   Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке на материалы.
3. Prefabricate pipe spool, as per isometric drawing 011-0200-LLL-ISO-20262-01. Use TCO-approved Welding Procedure Specification(s) (WPSs) indicated on isometric drawing.

Изготовить трубную катушку, как указано на изометрическом чертеже 011-0200-LLL-ISO-20262-01. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на изометрическом чертеже.

4. Perform non-destructive examination (NDE) of shop welds, as specified on isometric drawing 011-0200-LLL-ISO-20262-01.
   Провести неразрушающий контроль (НК) сварных швов, выполненных в цеху, как указано на изометрическом чертеже 011-0200-LLL-ISO-20262-01.
5. Abrasive blast and coat new piping spool, as specified on isometric drawing 011-0200-LLL-ISO-20262-01 in accordance with TES COM-SU-5191-TCO.

   NOTE: Mask-off field-weld joints and flange faces prior to coating.

   Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новую трубную катушку, как указано на изометрическом чертеже 011-0200-LLL-ISO-20262-01 в соответствии с ТУ COM-SU-5191-TCO.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Защитить сварные швы, выполненные по месту, и рабочую поверхность фланцев перед нанесением покрытия.

SITE WORK:

РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

6. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
   Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски.
7. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

   NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked-Out-Tagged-Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

   Установить ограждение рабочего участка при необходимости и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить, сбросить давление, сдренировать, подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту, если применимо, и передают ПОДРЯДЧИКУ в полнодоступном, безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.
8. Arrange with Zone Maintenance to isolate, LOTO and instruments from associated piping.
   Согласовать с Зональным Техобслуживанием отключение, вывешивание замков и ярлыков и КИП с соответствующей трубной обвязки.
9. Remove all cladding and insulation to the extent required.
   Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.
10. Remove the existing piping shown on “Destruct Detail” of isometric drawing 011-0200-LLL-ISO-20261-01.
    Демонтировать существующую трубную обвязку, указанную в “Деталях демонтажа” изометрического чертежа 011-0200-LLL-ISO-20261-01.
11. The removed bellow expansion joint provide to FER team for evaluation.
    Демонтированный сильфонный компенсатор передать группе Надежности Стационарного оборудования для оценки.
12. Install piping as specified on isometric drawing 011-0200-LLL-ISO-20262-01. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on isometric drawing.
    Установить трубную обвязку, как указано на изометрическом чертеже 011-0200-LLL-ISO-20262-01. Для сварки на участке использовать утвержденные ТШО сварочные процедуры, указанные на изометрическом чертеже.
13. Perform NDE of field welds, as specified on isometric drawing 011-0200-LLL-ISO-20262-01.
    Выполнить НК монтажных сварных швов, как указано на изометрическом чертеже 011-0200-LLL-ISO-20262-01.
14. Perform field hydrostatic testing of new piping as specified on isometric drawing 011-0200-LLL-ISO-20262-01 in accordance with TES PIM-SU-3541-TCO.

    NOTE: Do not hydrotest the column D-202.1.

    Провести гидростатическое испытание новой трубной обвязки на участке, как указано на изометрическом чертеже 011-0200-LLL-ISO-20262 в соответствии с ТУ PIM-SU-3541-TCO.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не проводите гидроиспытание колонны D-202.1.

15. Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawing.
    Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой покрытия ТУ COM-SU-5191-TCO, указанной в чертеже.
16. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.
    Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
17. Advise Nurlan Uspanov, DTEC Engineer at ext. 5271 about work completion and invite all necessary people to PSSR.
    Сообщить Нурлану Успанову, инженеру DTEC по тел. 5271 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.
18. Conduct PSSR and close out A-category punch points.
    Провести ППТБ и устранить замечания категории А.
19. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.
    Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.
20. Clean up the work area and demobilize from site.
    Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

Cost / Schedule Impact Влияет на расходы / график выполнения Yes / Да ☐ No / Нет ☒

Attached Drawings and Documentation:
Приложенные чертежи и документы:

Please Give Original Back to DE for Inclusion in Job Pack
Пожалуйста, верните оригинал в ИПГ для вложения в Рабочий Пакет

Document / Документ	Title / Название	Document No / № документа	Rev. / Ред.
EWR ЗИР	EWR ЗИР	25-0380	N/A
TCO Plot Plan План расположения установок ТШО	Unit Plot Plan План расположения установок	1-200_1-A-6101	Z07
Drawing Чертеж	P&ID СТиКИП	1-200_1-004-25-0380	U01
		1-200_1-004-25-0380D	U01
		1-200_1-B-5006-250380	U01
		1-200_1-B-5006-250380D	U01
	Isometric drawing Изометрический чертеж	011-0200-LLL-ISO-20261-01	U01
		011-0200-LLL-ISO-20262-01	U01
Reports Отчеты	Inspection Report Инспекционный Отчет	24-0296	N/A
Project MR Проектная ЗМ	Material requisition for piping Заявка на трубные материалы	MR-25-0380-L-001	N/A
		MR-25-0380-L-002	N/A

	TCO standards Стандарты ТШО	Coating systems Системы покрытия	COM-SU-5191-TCO (12.1)	U04
		Pipe support details Детали опор трубопровода	L-ST-6074	U03
	E-mail Электронное письмо	Process parameters Технологические параметры	N/A	N/A
	QM Index Индекс УК	Quality Control Document Документ Контроля Качества	25-0380	N/A

Section/ раздел 3	Approved by / Утверждения:	Signature / Подпись:
	Design engineer **Инженер разработчик**	Nurlan Uspanov Digitally signed by Nurlan Uspanov Date: 2026.01.30 15:26:31 +05'00'
	Checker **Проверяющий**	Yerzhan Kaparov Digitally signed by Yerzhan Kaparov Date: 2026.02.03 10:23:50 +05'00'
	RE QM Lead **Вед. Специалист КК отдела Надежности**	
	FER Authorized **Уполномченный инспектор НСО**	
	Approver **Утверждающий**	

Referenced specifications:

Ссылочные технические условия:

A-ST-2008	Basic Engineering Data
SI-105	Permit to work and hazard analysis
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication
PIM-SU-5209-TCO	Flange Gaskets and Bolting
PIM-SU-3541-TCO	Hydro testing of onshore piping system
COM-SU-5191-TCO	Coating systems
L-ST-6074	Pipe Support Details
QAM-SU-2411-TCO	Descaling and cleaning steel piping
SP-38	Use of temporary hoses

- Close Window
- Print This Page
- Expand All | Collapse All

JL-TCO-11-0200-231837

Job Details

Job Id	JL-TCO-11-0200-231837	Owner	dtecmech11
Facility	TCO	Technical Supervisor	dtecsupmm - DTEC MM Supervisor
Facility Area	KTL	Asset Tag	11-0200-E-211-1
EAM Plant	KTL-1.1 Crude Stabilization; 11-0200	WO Writer Discipline	
Customer	plcon2	WO Writer Responsible Org	
Equipment Type		Execution Team	
Work Package Content Requirements		Related Jobs	
Parent Job		Job Type	

Downtime Details

Short TA Scope Description		DT Title	
DT ID #		PWL #	
DT Plant		DT/SCWL Status	
DT/SCWL #		Outage # / TAR Code	
Cluster Downtime		MOC Required?	
Site-Specific EWO/Job Package #		Current IMPACT Description notes	
Long Lead Material?		System #	
Contingency Planning		RIPT	0.00

Job Information

Job Title	11-0200-E-211-1 Замена компенсатора	Status	Active
Job Description	Необходимо заменить сильфонный компенсатор на трубный, расположеный на линии нефти от E-211.1.1 на входе в D-202.1 В декабре 2024 года Отделом Эксплуатации Производства КТЛ было сообщено о наличии следов утечки на колонне 1D-202.1 в районе патрубка N7A – вход линии углеводородов от ребойлера 1E-211.1.2 (линия 021-PHC28-14-150H01). В связи с этим была проведена инспекция и выпущен Инспекционный Отчет 24-0296. Согласно ИО 24-0296, на участке 14” линии было обнаружено сквозное отверстие на складке гофры вварного сильфонного компенсатора.	Linked URLs	
Location ID		TCO File Links	
Funding Basis		TA TCO	No, 2026, Q1
Budgeted?		Project #	25-0380

Job Associations

WO #	2200623	MOC #	
MOC Status		Target Closure Date	
ePSSR Status		Permit #	
IREC #		Mgmt Dashboard # (OERI)	
Investigation Solution Action #		IdeaQuest #	
PO #		Analysis Review Reference	
Cost Code/WBS		BU Finance Information	
Source Application	JDE	Other	

Job Milestones and Effort

Start Date (Forecast)		Job Complete	
Job Complexity			
Estimated Total Hours		Estimated Remaining Hours	
Deliverable Due Date		Deliverable Issued Date	
Customer Expectation	Execution Complete	Execution Complete	

Job Prioritization

Customer Priority		RTP Score	
Rank		WO Priority	
		WO Task Priority	
RIPT Seriatim Rank			
RIPT ABC Prioritization			

Fixed Equipment Reliability **Надзор за обеспечением надёжности стационарного оборудования** **Discovery & Inspection Work Request** **Инспекционная Заявка на Выявленную Работу**				IR # : ИО №:	**24-0296** **(WO2129043)**
				Recommended Completion Date: Рекомендуемая дата выполнения:	**31/05/2025**
Area: **Участок:**	**KTL-1.1**	**Unit:** **Установка:**	**200**	**Eguip. ID:** **Оборудование:**	**2-01-24-PHC** **(021-PHC28-14-150H01)**
Job Title: **Описание работы:**		**Through wall damage of 021-PHC28-14-150H01 line section / Сквозное повреждение на участке линии 021-PHC28-14-150H01**		**Engineering**	**V**

Problem / Проблема:

In December 2024, the Production Operations Department reported evidence of a leak on column 1D-202.1 at N7A nozzle area - hydrocarbon line inlet from reboiler 1E-211.1-1 (line 021-PHC28-14-150H01). Scaffolding was erected and insulation was removed from the line section to inspect and localise the leak. After inspection of the line section, a through-wall hole was found on the welded expansion joint. The damage, rounded in shape and less than 1 mm in diameter, is located at approximately 6 o'clock position on the lateral surface (on the straight section) of the goffer fold (see picture 1).

It is not feasible to assess the internal condition of the bellow and determine the cause of the failure using NDT methods.

One of the possible causes of the damage is internal pitting corrosion.

В декабре 2024 года Отделом эксплуатации производства было сообщено о наличии следов утечки на колонне 1D-202.1 в районе патрубка N7A – вход линии углеводородов от ребойлера 1E-211.1-1 (линия 021-PHC28-14-150H01).

Для проведения осмотра и локализации места утечки были возведены леса и демонтирована изоляция с участка линии. После осмотра участка линии обнаружено сквозное отверстие на вварном сильфонном компенсаторе. Повреждение, округлой формы диаметром менее 1 мм, расположено на позиции примерно 6 часов на боковой поверхности (на прямом участке) складки гофры (см. фото 1).

Оценить внутреннее состояние компенсатора и причину утечки методами НК не представляется возможным.

Наиболее вероятная причина повреждения - питтинговая коррозия.

Recommendations / Рекомендации:

Operations (plcon2@) is to initiate replacement of the expansion bellow (see Diagram 1).
Design Engineering (feldelead@) is to develop a job pack to replace the damaged section, see diagram 1. Include steps in developing JP to cut out the damaged expansion joint and provide to the Reliability Department.

Отделу эксплуатации (plcon2@)
- инициировать замену сильфонного компенсатора (см. схему 1).

Отделу инженерного проектирования (desupktl@)
- разработать пакет документации на замену поврежденного участка, см. схему 1.. При разработке РП предусмотреть шаги по вырезке поврежденного сильфонного компенсатора и предоставлении в Отдел надежности.

Note:
Примечание:

Internal Company Confidential – may not be used outside of TCO without prior written approval of TCO
Конфиденциально –использование за пределами компании ТШО без предварительного письменного разрешения запрещено.

Discovery & Inspection Work Request/
Инспекционная Заявка на Выявленную Работу

Distribution List		FER Inspector – Analyst	Date
reqaqc5; demog1; delead; feldelead; desupktl; tcopreseng1; forbir; insptn; ttuwi; readv; micon; demog1	**UNIT INSP:** inspt1a	Alibek Zhantybayev Digitally signed by Alibek Zhantybayev Date: 2024.12.30 16:41:49 +05'00'	30-Dec-24
		FER Lead Inspector	Date
Maintenance: mogsup; mogspv; mplan5; ktlomc1; ktlomc2; thawi; mtfec; mtfee; msscoor; mschdpza; pzmsup; pleng;.		Igor Kutishchev Digitally signed by Igor Kutishchev Date: 2024.12.30 16:42:32 +05'00'	30-Dec-24
Operations: srcon1; ktlpls; posup; ploss; pldsup; omcktl; pshsup; psgsup; plcon2; tplsu;		FER Supervisor	Date
		Vladimir Khaulin Digitally signed by Vladimir Khaulin Date: 2024.12.30 16:50:33 +05'00'	30-Dec-24

Internal Company Confidential – may not be used outside of TCO without prior written approval of TCO
Конфиденциально –использование за пределами компании ТШО без предварительного письменного разрешения запрещено.

Attachments / Приложения:

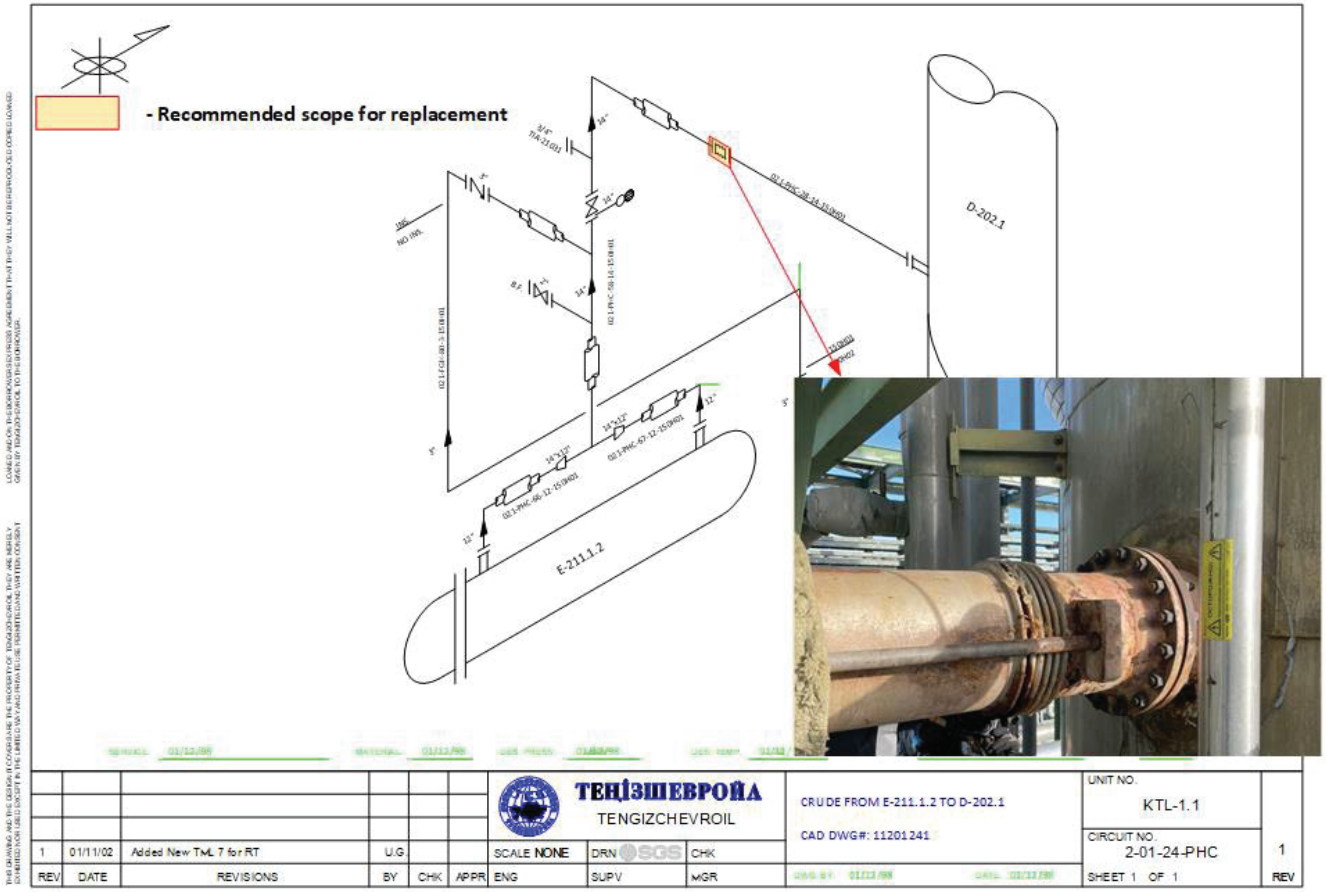


Diagram 1 Damaged piping section.
Схема 1 Повреждённый участок трубопровода

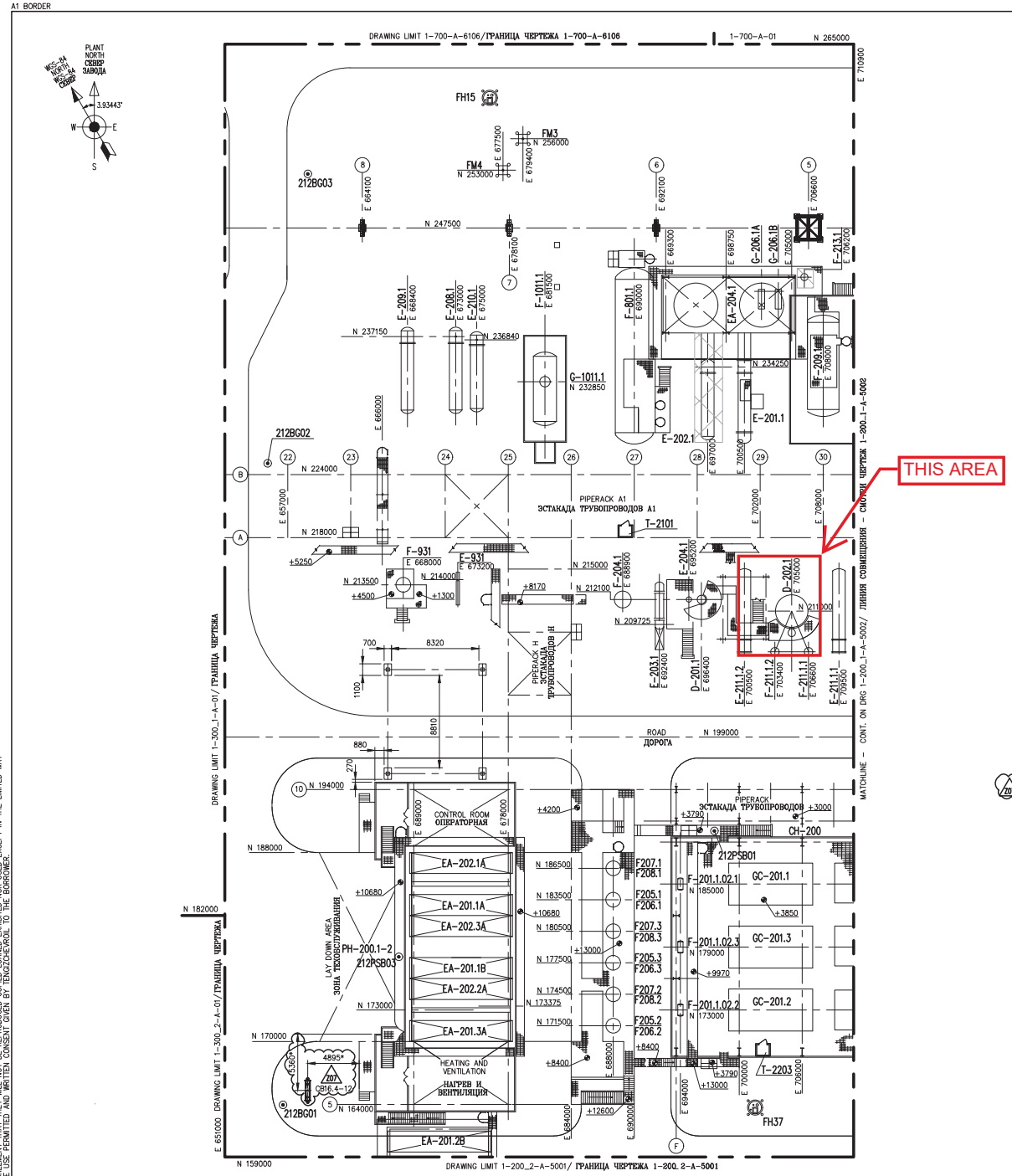
Internal Company Confidential – may not be used outside of TCO without prior written approval of TCO
Конфиденциально –использование за пределами компании ТШО без предварительного письменного разрешения запрещено.

Pic. 1 Layout of the damage.
Фото 1 Расположение повреждение

Internal Company Confidential – may not be used outside of TCO without prior written approval of TCO
Конфиденциально –использование за пределами компании ТШО без предварительного письменного разрешения запрещено.

1-200_1-A-5001

A1 BORDER



EQUIPMENT LIST
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

TAG NUMBER НОМЕР ПОЗИЦИИ	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
D-201.1	CONDENSATE STRIPPER ОТПАРНАЯ-КОЛОННА КОНДЕНСАТА
D-202.1	CRUDE OIL STABILIZER КОЛОННА СТАБИЛИЗАТОР СЫРОЙ НЕФТИ
E-201.1	MP SEPARATOR FEED PREHEATER ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СЫРЬЯ СЕПАРАТОРА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ
E-202.1	HP GAS TRIM COOLER ХОЛОДИЛЬНИК ДОВОДЧИК ГАЗА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
E-203.1	CONDENSATE STRIPPER FEED PREHEATER КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР
E-204.1	CONDENSATE STRIPPER REBOILER РЕБОЙЛЕР ОТПАРНОЙ КОЛОННЫ КОНДЕНСАТА
E-208.1	HP SOUR GAS COOLER ОХЛАДИТЕЛЬ КИСЛОГО ГАЗА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
E-209.1	SECOND STAGE COMPRESSOR DISCHARGE TRIM COOLER РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДОВОДОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ КОМПРЕССОРА 2-ОЙ СТУПЕНИ
E-210.1	MP GAS COOLER ХОЛОДИЛЬНИК ГАЗА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ
E-931	FUEL GAS HEATER ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ТОПЛИВНОГО ГАЗА
E-211.1.1/2	STABILIZER REBOILER РЕБОЙЛЕР КОЛОННЫ СТАБИЛИЗАТОРА
EA-201.1A/B	FIRST STAGE GAS COMPRESSOR AIR COOLER ВОЗДУШНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ГАЗАВОГО КОМПРЕССОРА 1-ОЙ СТУПЕНИ
EA-201.2A/B	FIRST STAGE GAS COMPRESSOR AIR COOLER ВОЗДУШНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ГАЗАВОГО КОМПРЕССОРА 1-ОЙ СТУПЕНИ
EA-201.3A	FIRST STAGE GAS COMPRESSOR AIR COOLER ВОЗДУШНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ГАЗАВОГО КОМПРЕССОРА 1-ОЙ СТУПЕНИ
EA-202.1A	SECOND STAGE GAS COMPRESSOR AIR COOLER ВОЗДУШНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ГАЗОВОГО КОМПРЕССОРА 2-ОЙ СТУПЕНИ
EA-202.2A/3A	SECOND STAGE GAS COMPRESSOR AIR COOLER ВОЗДУШНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ГАЗОВОГО КОМПРЕССОРА 2-ОЙ СТУПЕНИ
EA-204.1	HP SOUR GAS COOLER ОХЛАДИТЕЛЬ КИСЛОГО ГАЗА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
F-201.1.02.1/2/3	OIL SYSTEM OVERHEAD TANK НАПОРНЫЕ БАКИ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ
F-204.1	CONDENSATE STRIPPER FEED DRUM ПИТАЮЩАЯ ЕМКОСТЬ ОТПАРНОЙ КОЛОННЫ КОНДЕНСАТА
F-205.1/2/3	GC-201 FIRST STAGE SUCTION DRUM ПРИЕМНЫЙ СЕПАРАТОР 1-ОЙ СТУПЕНИ GC-201
F-206.1/2/3	GC-201 FIRST STAGE DISCHARGE DRUM ВЫХОДНОЙ СЕПАРАТОР 1-ОЙ СТУПЕНИ GC-201
F-207.1/2/3	GC-201 SECOND STAGE SUCTION DRUM ПРИЕМНЫЙ СЕПАРАТОР 2-ОЙ СТУПЕНИ GC-201
F-208.1/2/3	GC-201 SECOND STAGE DISCHARGE DRUM ВЫХОДНОЙ СЕПАРАТОР 2-ОЙ СТУПЕНИ GC-201
F-209.1	FIRST STAGE DESALTER ОБЕССОЛИВАТЕЛЬ 1-ОЙ СТУПЕНИ
F-211.1.1/2	STABILIZER REBOILER CONDENSATE DRUM КОНДЕНСАТНЫЙ БАК РЕБОЙЛЕРА КОЛОННЫ СТАБИЛИЗАТОРА
F-213.1	FIRST STAGE DESALTER ОБЕССОЛИВАТЕЛЬ 1-ОЙ СТУПЕНИ
F-801.1	SOUR WATER FEED DRUM ЕМКОСТЬ ПОДПИТКИ КИСЛОЙ ВОДЫ
F-931	FUEL GAS DRUM ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО ГАЗА
F-1011.1	UNDERGROUND HC DRAINAGE DRUM ПОДЗЕМНАЯ ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ УГЛЕВОДОРОДОВ
G-206.1A/B	WATER RE-CIRCULATION PUMP НАСОС РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ
GC-201/1/2/3	FIRST AND SECOND STAGE GAS COMPRESSOR ГАЗОВЫЙ КОМПРЕССОР 1-ОЙ И 2-ОЙ СТУПЕНИ
G-1011.1	UNDERGROUND HC DRAINAGE DRUM PUMP НАСОС ПОДЗЕМНОЙ ДРЕНАЖНОЙ ЕМКОСТИ УГЛЕВОДОРОДОВ
OPZ-1	OPZ(OPERATIONAL PROCESS ZONE) BUILDING ЗДАНИЕ ПТЭ(ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА)
PH-200.1-2	PUMP HOUSE НАСОССНАЯ
T-2101	OPERATOR'S COMMUNICATION BOOTH(COMMUNICATION WITH CCR) ПЕРЕГОВОР. КАБИНА ОПЕРАТОРА(СВЯЗЬ С ЦЕНТР.ОПЕРАТОРНОЙ)
T-2203	OPERATOR'S COMMUNICATION BOOTH(COMMUNICATION WITH CCR) ПЕРЕГОВОР. КАБИНА ОПЕРАТОРА(СВЯЗЬ С ЦЕНТР.ОПЕРАТОРНОЙ)
Z07 CB16.4-12	R/C POLE WITH SUPPORT FOR LTE SYSTEM ANTENNAS AND LIGHTNING ROD Ж/В СТОЛБ С ОПОРОЙ ДЛЯ АНТЕННЫ СЕТИ LTE И МОЛНИЕПРИЕМНИКОМ

NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

1. ALL CO-ORDINATES SHOWN RELATE TO THE WGS-84 DATUM FOR THE KTL-1.
   KTL-1 PLANT E 0.0 = E 685560523
   KTL-1 PLANT N 0.0 = N 5115034074
   ВСЕ КООРДИНАТЫ, УКАЗАННЫЕ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ WGS-84 ДЛЯ КТЛ-1.
   КТЛ-1 В 0.0 = В 685560523
   КТЛ-1 С 0.0 = С 5115034074
2. ALL DIMENSIONS, CO-ORDINATES & ELEVATION ARE IN MILLIMETERS.
   ВСЕ РАЗМЕРЫ, КООРДИНАТЫ И ВЫСОТНЫЕ ОТМЕТКИ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.
3. HIGH POINT OF PAVING (HPP) EL. 0000 IS EQUIVALENT TO BALTIC DATUM EL. -23050.
   ВЫСШАЯ ОТМЕТКА ОТМОСТКИ 0000 ЭКВИВАЛЕНТНА ОТМЕТКЕ -23050 ПО СИСТЕМЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ.

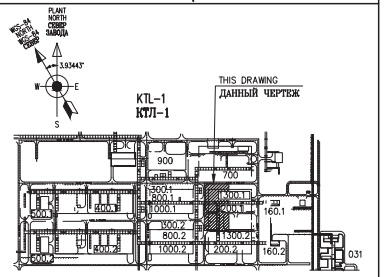
LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- FIRE HYDRANT — ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ
- FIRE MONITOR — ЛАФЕТНЫЙ СТВОЛ
- MANUAL ALARMCALL POINT — РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ
- SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS — ВОЗДУШНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
- EQUIPMENT OUT OF SERVICE — ОБОРУДОВАНИЕ НЕ В РАБОТЕ

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

1-200_1-A-5002	PLOT PLAN KTL-1 UNIT 200.1 1300.1 ПЛАН ПЛОЩАДКИ КТЛ-1 УСТАНОВКА 200.1 1300.1
1-200_2-A-5001	PLOT PLAN KTL-1 UNIT 200.2 1300.2 ПЛАН ПЛОЩАДКИ КТЛ-1 УСТАНОВКА 200.2 1300.2
1-300_1-A-01	PLOT PLAN KTL-1 UNIT 300.1 800.1 1000.1 ПЛАН ПЛОЩАДКИ КТЛ-1 УСТАНОВКА 300.1 800.1 1000.1
1-300_2-A-01	PLOT PLAN KTL-1 UNIT 300.2 800.2 1000.2 ПЛАН ПЛОЩАДКИ КТЛ-1 УСТАНОВКА 300.2 800.2 1000.2
1-700-A-6106	PLOT PLAN GAS PLANT UNIT 700 ПЛАН ПЛОЩАДКИ УСТАНОВКА РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗА УСТАНОВКА 700
1-700-A-01	PLOT PLAN GAS PLANT UNIT 700 ПЛАН ПЛОЩАДКИ УСТАНОВКА РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗА УСТАНОВКА 700
011-0200-SSS-SPL-20001-01	SITE PLAN. BUILDING LCR1-KTL1 AREA ПЛАН РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ. УЧАСТОК ЗДАНИЯ МОТ-КТЛ1 (Z07)

KEY PLAN СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН



REV	DATE	REVISION	BY / CH'K / ENG	SUPV / MGR / OPER
Z07	08/06/23	AS BUILT FOR PROJECT 60-0000-086-19 (MOC 860468)	FFYS YNNT / NGRK	THZA
Z06	27/02/20	AS BUILT REVISED AS SHOWN (PER CIVIL WALKDOWN)	IGOP SEZG / ZISN	KUMU
5	07/06/18	RE-AS BUILT FOR PROJECT X-000-075-10	GMEX SEZG / ARDD VKUZ	KUMU
4	19/09/17	AS BUILT FOR PROJECT X-000-075-10	KOIG EXRE / ARDD VKUZ	KUMU
3	03/06/16	AS BUILT FOR MOC 163970	FFYS RKRM / ARDD AYKI	GOVL UMIA

ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

TITLE
TCO MASTER
PLOT PLAN
KTL-1 UNIT 200.1

ТШО КОНТРОЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
ПЛАН ПЛОЩАДКИ
КТЛ-1 УСТАНОВКА 200.1

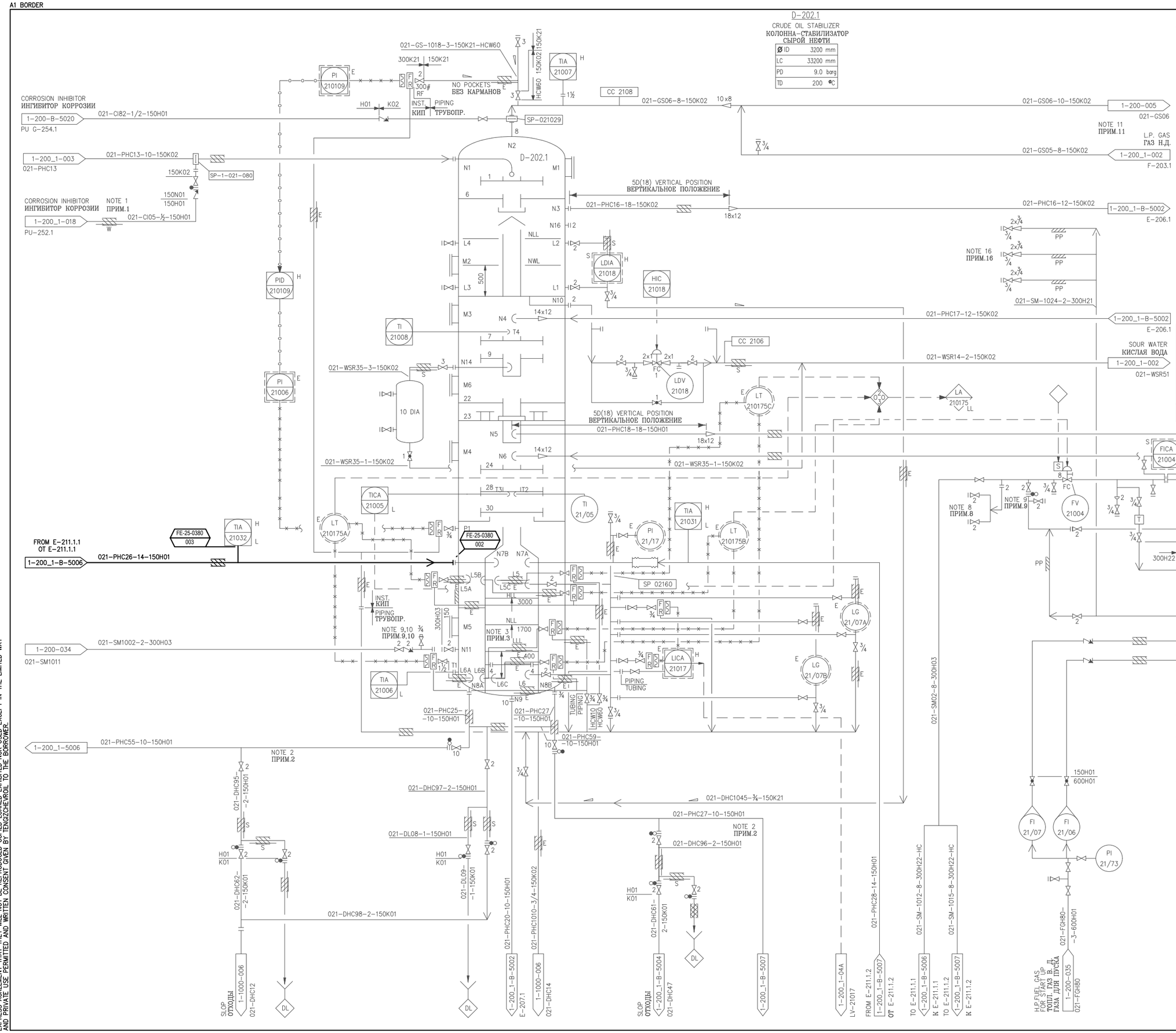
DRAWN BY T.LISSITSKAYA	CHECKED BY L.YELGAYEVA	PROJ No X-000-749-99	
ENGINEER L.LISSITSKAYA	SUPERVISOR L.KALININA	DRAWING No. 1-200_1-A-5001	REV Z07
OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE: 1:200	DATE: 05/03/15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 M
SCALE BAR FOR DRAWING AT SCALE 1:200
МАСШТАБ ЧЕРТЕЖА 1:200

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROIL. THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWERS EXPRESS AGREEMENT THAT THEY WILL NOT BE REPRODUCED COPIED, LOANED EXHIBITED NOR USED EXCEPT IN THE LIMITED WAY AND PRIVATE USE PERMITTED AND WRITTEN CONSENT GIVEN BY TENGIZCHEVROIL TO THE BORROWER.

A1 BORDER

1-200_1-004-250380



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

1. INSULATION/TRACING ONLY OUTSIDE OF BUILDING.
   ИЗОЛЯЦИЯ/ОБОГРЕВ ТЕПЛОСПУТНИКАМИ – ТОЛЬКО СНАРУЖИ ЗДАНИЙ.
2. PIPING FROM D-202.1 TO E-211.1/1 AND E-211.1/2 IS SYMMETRICAL AND MINIMUM LENGTH., ALSO THE RETURN LINES FROM E-211.1/1 AND E-211.1/2 TO D-202.1 ARE SYMMETRICAL.
   ТРУБОПРОВОДНАЯ ОБВЯЗКА ОТ D-202.1 К E-211.1/1 И E-211.1/2 СИММЕТРИЧНА И МИНИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ, КРОМЕ ЭТОГО ЛИНИИ ВОЗВРАТА ОТ E-211.1/1 И E-211.1/2 К D-202.1 ТОЖЕ СИММЕТРИЧНЫ.
3. 100mm ORIFICES IN INTERNAL BAFFLES TO BE BLANKED OFF.
   ЗАГЛУШИТЬ 100мм ДИАФРАГМЫ ВО ВНУТРЕННИХ ОТБОЙНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ.
4–5. DELETED.
   УДАЛЕНО.
6–7. DELETED.
   УДАЛЕНО.
8. STEAM PURGE POINT.
   ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛИНИИ ПРОДУВКИ.
9. BLIND 2" VALVE AFTER USE
   ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАГЛУШИТЬ 2" КЛАПАН.
10. REMOVE THE 150# CLASS VALVE BEFORE STEAM OUT. REINSTALL IT AFTER STEAM OUT.
    СНЯТЬ КЛАПАН 150 КЛ. ПЕРЕД ПРОПАРКОЙ. СНОВА УСТАНОВИТЬ КЛАПАН ПОСЛЕ ПРОПАРКИ.
11. LINES # 021-GS06-8"-150K02 AND # 021-GS05-8"-150K02 NOT TO BE BLINDED BETWEEN D-202.1 AND RELIEF VALVE 11-PSV-201004A/B SHOWN ON P&ID # 1-200_1-002.
    НЕ ОТГЛУШАТЬ ЛИНИИ 021-GS06-8"-150K02 И 021-GS05-8"-150K02 МЕЖДУ D-202.1 И ППК 11-PSV-201004A/B КАК ПОКАЗАНО НА СХЕМЕ 1-200_1-002.
12. UNLESS STATED OTHERWISE, ALL INSTRUMENT TAG NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE PREFIXED BY "11".
    ВСЕ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ) НОМЕРА СРЕДСТВ КИП, ПОКАЗАННЫЕ НА ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ, ИМЕЮТ ПРИСТАВКУ "11", ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
13–15. DELETED.
    УДАЛЕНО.
16. VALVES ARE REQUIRED FOR THE COMPRESSORS AT U-200.
    ДАННАЯ АРМАТУРА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРОПАРКИ КОМПРЕССОРОВ НА УСТ. 200.

PROJECT DRAWING CREATED BASED ON REVISION Z32 OF THE MASTER DRAWING
ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЕЖ СОЗДАН НА ОСНОВЕ РЕВИЗИИ Z32 КОНТРОЛЬНОГО ЧЕРТЕЖА

FOR PROJECT: FE-25-0380

REV	DATE	REVISION	BY SUPV	CH'K MGR	ENG OPER
U01	29/01/26	CONSTRUCTION OR USE	AIXN	YNYE	BXEX

ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

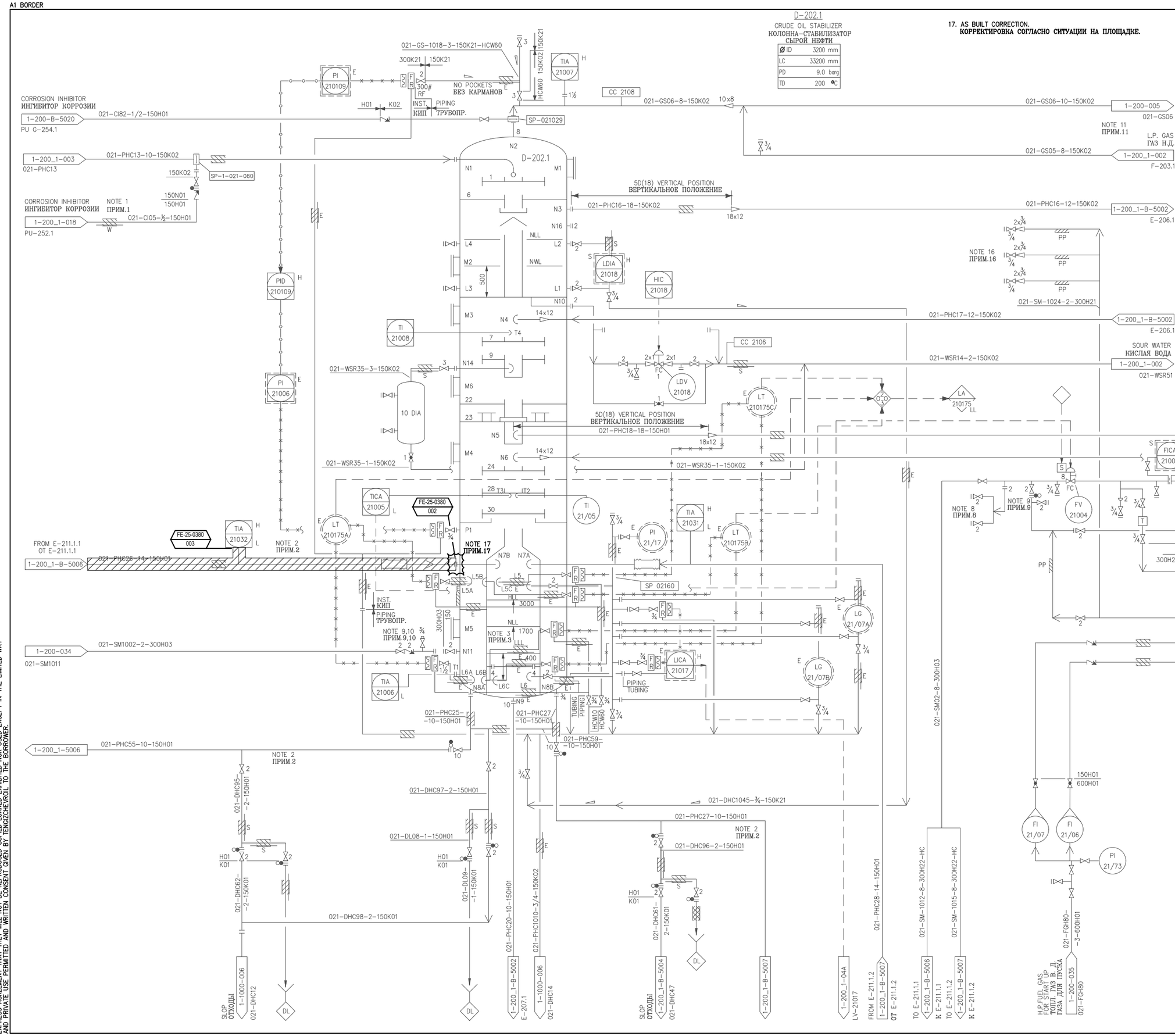
TITLE
THE LOOP EXPANSION INSTALLATION
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
DETAIL STABILISATION CRUDE OIL
УСТАНОВКА ТРУБНОГО КОМПЕНСАТОРА
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
СТАБИЛИЗАЦИЯ СЫРОЙ НЕФТИ

DRAWN BY	CHECKED BY	PROJ No	
DYRA	TCO	FE-25-0380	
ENGINEER	SUPERVISOR	DRAWING No. 1-200_1-004--250380	REV U01
OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE: NTS	DATE: 06/01/25

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROIL THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWERS EXPRESS AGREEMENT THAT THET WILL NOT BE REPRODUCED COPIED LOANED EXHIBITED NOR USED EXCEPT IN THE LIMITED WAY AND PRIVATE USE PERMITTED AND WRITTEN CONSENT GIVEN BY TENGIZCHEVROIL TO THE BORROWER.

A1 BORDER

1-200_1-004-250380D



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

1. INSULATION/TRACING ONLY OUTSIDE OF BUILDING.
   ИЗОЛЯЦИЯ/ОБОГРЕВ ТЕПЛОСПУТНИКАМИ – ТОЛЬКО СНАРУЖИ ЗДАНИЙ.
2. PIPING FROM D-202.1 TO E-211.1/1 AND E-211.1/2 IS SYMMETRICAL AND MINIMUM LENGTH., ALSO THE RETURN LINES FROM E-211.1/1 AND E-211.1/2 TO D-202.1 ARE SYMMETRICAL.
   ТРУБОПРОВОДНАЯ ОБВЯЗКА ОТ D-202.1 К E-211.1/1 И E-211.1/2 СИММЕТРИЧНА И МИНИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ, КРОМЕ ЭТОГО ЛИНИИ ВОЗВРАТА ОТ E-211.1/1 И E-211.1/2 К D-202.1 ТОЖЕ СИММЕТРИЧНЫ.
3. 100mm ORIFICES IN INTERNAL BAFFLES TO BE BLANKED OFF.
   ЗАГЛУШИТЬ 100мм ДИАФРАГМЫ ВО ВНУТРЕННИХ ОТБОЙНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ.
4–5. DELETED.
   УДАЛЕНО.
6–7. DELETED.
   УДАЛЕНО.
8. STEAM PURGE POINT.
   ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛИНИИ ПРОДУВКИ.
9. BLIND 2" VALVE AFTER USE
   ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАГЛУШИТЬ 2" КЛАПАН.
10. REMOVE THE 150# CLASS VALVE BEFORE STEAM OUT. REINSTALL IT AFTER STEAM OUT.
    СНЯТЬ КЛАПАН 150 КЛ. ПЕРЕД ПРОПАРКОЙ. СНОВА УСТАНОВИТЬ КЛАПАН ПОСЛЕ ПРОПАРКИ.
11. LINES # 021-GS06-8"-150K02 AND # 021-GS05-8"-150K02 NOT TO BE BLINDED BETWEEN D-202.1 AND RELIEF VALVE 11-PSV-201004A/B SHOWN ON P&ID # 1-200_1-002.
    НЕ ОТГЛУШАТЬ ЛИНИИ 021-GS06-8"-150K02 И 021-GS05-8"-150K02 МЕЖДУ D-202.1 И ППК 11-PSV-201004A/B КАК ПОКАЗАНО НА СХЕМЕ 1-200_1-002.
12. UNLESS STATED OTHERWISE, ALL INSTRUMENT TAG NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE PREFIXED BY "11".
    ВСЕ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ) НОМЕРА СРЕДСТВ КИП, ПОКАЗАННЫЕ НА ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ, ИМЕЮТ ПРИСТАВКУ "11", ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
13–15. DELETED.
    УДАЛЕНО.
16. VALVES ARE REQUIRED FOR THE COMPRESSORS AT U-200.
    ДАННАЯ АРМАТУРА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРОПАРКИ КОМПРЕССОРОВ НА УСТ. 200.

PROJECT DRAWING CREATED BASED ON REVISION Z32 OF THE MASTER DRAWING
ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЕЖ СОЗДАН НА ОСНОВЕ РЕВИЗИИ Z32 КОНТРОЛЬНОГО ЧЕРТЕЖА

FOR PROJECT: FE-25-0380

REV	DATE	REVISION	BY / SUPV	CH'K / MGR	ENG / OPER
U01	29/01/26	CONSTRUCTION OR USE	AIXN	YNYE	BXEX

ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

TITLE
THE LOOP EXPANSION INSTALLATION
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
DETAIL STABILISATION CRUDE OIL
УСТАНОВКА ТРУБНОГО КОМПЕНСАТОРА
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
СТАБИЛИЗАЦИЯ СЫРОЙ НЕФТИ

DRAWN BY: DYRA	CHECKED BY: TCO	PROJ No: FE-25-0380
ENGINEER	SUPERVISOR	DRAWING No.: 1-200_1-004-250380D — REV: U01
OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE: NTS — DATE: 06/01/25

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROIL THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWERS EXPRESS AGREEMENT THAT THEY WILL NOT BE REPRODUCED COPIED LOANED EXHIBITED NOR USED EXCEPT IN THE LIMITED WAY AND PRIVATE USE PERMITTED AND WRITTEN CONSENT GIVEN BY TENGIZCHEVROIL TO THE BORROWER.

A1 BORDER

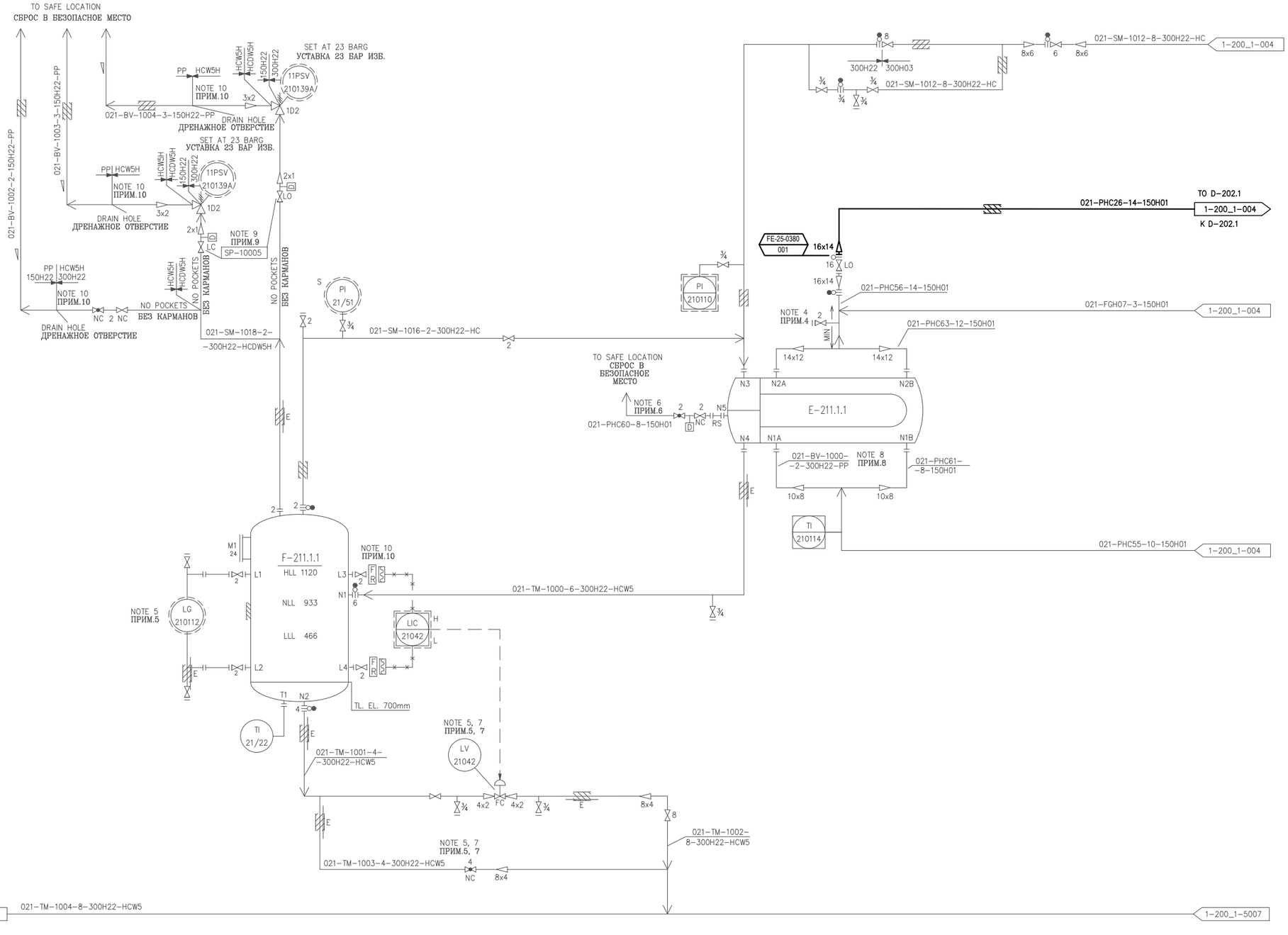
1-200_1-B-5006-250380

E-211.1.1
STABILIZER REBOILER
РЕБОИЛЕР СТАБИЛИЗАТОРА

A	794	m^2
SS	9.6	barg
	200/-40	°C
TS	23	barg
	240/-40	°C

F-211.1.1
CONDENSATE DRUM
ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТА

Ø ID	1270	mm
T-T	1500	mm
PD	23	barg
TD	240	°C



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

1. INSULATION/TRACING ONLY OUTSIDE OF BUILDING.
   ИЗОЛЯЦИЯ/ОБОГРЕВ ТЕПЛОСПУТНИКАМИ – ТОЛЬКО СНАРУЖИ ЗДАНИЙ.
2. BYPASS NORMALLY OPEN.
   В НОРМАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ БАЙПАС ОТКРЫТ.
3. UNLESS STATED OTHERWISE, ALL INSTRUMENT TAG NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE PREFIXED BY "11".
   ВСЕ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ) НОМЕРА СРЕДСТВ КИП, ПОКАЗАННЫХ НА ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИСТАВКУ "11", ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
4. STEAM OUT/VENT CONNECTION.
   ВЫХОД ПАРА / ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТВОДА
5. LG TO BE READABLE FROM CONTROL VALVE BYPASS.
   LG ДОЛЖЕН СЧИТЫВАТЬСЯ С МЕСТА УСТАНОВКИ БАЙПАСА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА.
6. PIPE DESIGN OF STEAM VENTS AT E-211 SHALL ACCOMMODATE BUNDLE EXTRACTION.
   КОНСТРУКЦИЯ ТРУБ ВЫПУСКНЫХ ОТВЕРСТИЙ ПАРА НА E-211 ДОЛЖНА ПОДХОДИТЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТРУБНЫХ ПУЧКОВ.
7. BYPASS VALVE Cv SHALL NOT EXCEED Cv OF LEVEL CONTROL VALVE.
   КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА БАЙПАСНОГО КЛАПАНА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА КЛАПАНА-РЕГУЛЯТОРА УРОВНЯ.
8. F-211 ARE COMPLETELY INSULATED FOR HEAT CONSERVATION. UP TO NORMAL LIQUID LEVEL IS ELECTRICALLY TRACED HCDW5
   СВОРНИК КОНДЕНСАТА F-211 ПОЛНОСТЬЮ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАН ОБОГРЕВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ТЕПЛОСПУТНИКАМИ HCDW5 ПРЕДУСМОТРЕН ДО НОРМАЛЬНОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
9. KEY OPERATED INTERLOCK SYSTEM.
   СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ С КЛЮЧОМ.
10. HEAT TRACE TO LOW POINT.
    ТЕПЛОСПУТНИК ДО НИЖНЕЙ ТОЧКИ.

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-ST-5003
B-ST-5004
B-ST-5005
B-ST-5006
P&ID SYMBOLOGY
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СХЕМ ТРУБОПРОВОДОВ И КИП

PROJECT DRAWING CREATED BASED ON REVISION Z04 OF THE MASTER DRAWING
ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЕЖ СОЗДАН НА ОСНОВЕ РЕВИЗИИ Z04 КОНТРОЛЬНОГО ЧЕРТЕЖА

FOR PROJECT: FE-25-0380

REV	DATE	REVISION	BY / SUPV	CH'K / MGR	ENG / OPER
U01	29/01/26	CONSTRUCTION OR USE	AIXN	YNYE	BXEX

ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

TITLE
THE LOOP EXPANSION INSTALLATION
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
STABILIZER REBOILER AND CONDENSATE DRUM

УСТАНОВКА ТРУБНОГО КОМПЕНСАТОРА
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
РЕБОЙЛЕР СТАБИЛИЗАТОРА
И ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТА

DRAWN BY: DYRA	CHECKED BY: TCO	PROJ No: FE-25-0380
ENGINEER	SUPERVISOR	DRAWING No.: 1-200_1-B-5006-250380 REV: U01
OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE: NTS DATE: 06/01/26

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROIL THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWER'S EXPRESS AGREEMENT THAT THEY WILL NOT BE REPRODUCED COPIED LOANED EXHIBITED NOR USED EXCEPT IN THE LIMITED WAY AND PRIVATE USE PERMITTED AND WRITTEN CONSENT GIVEN BY TENGIZCHEVROIL TO THE BORROWER.

A1 BORDER

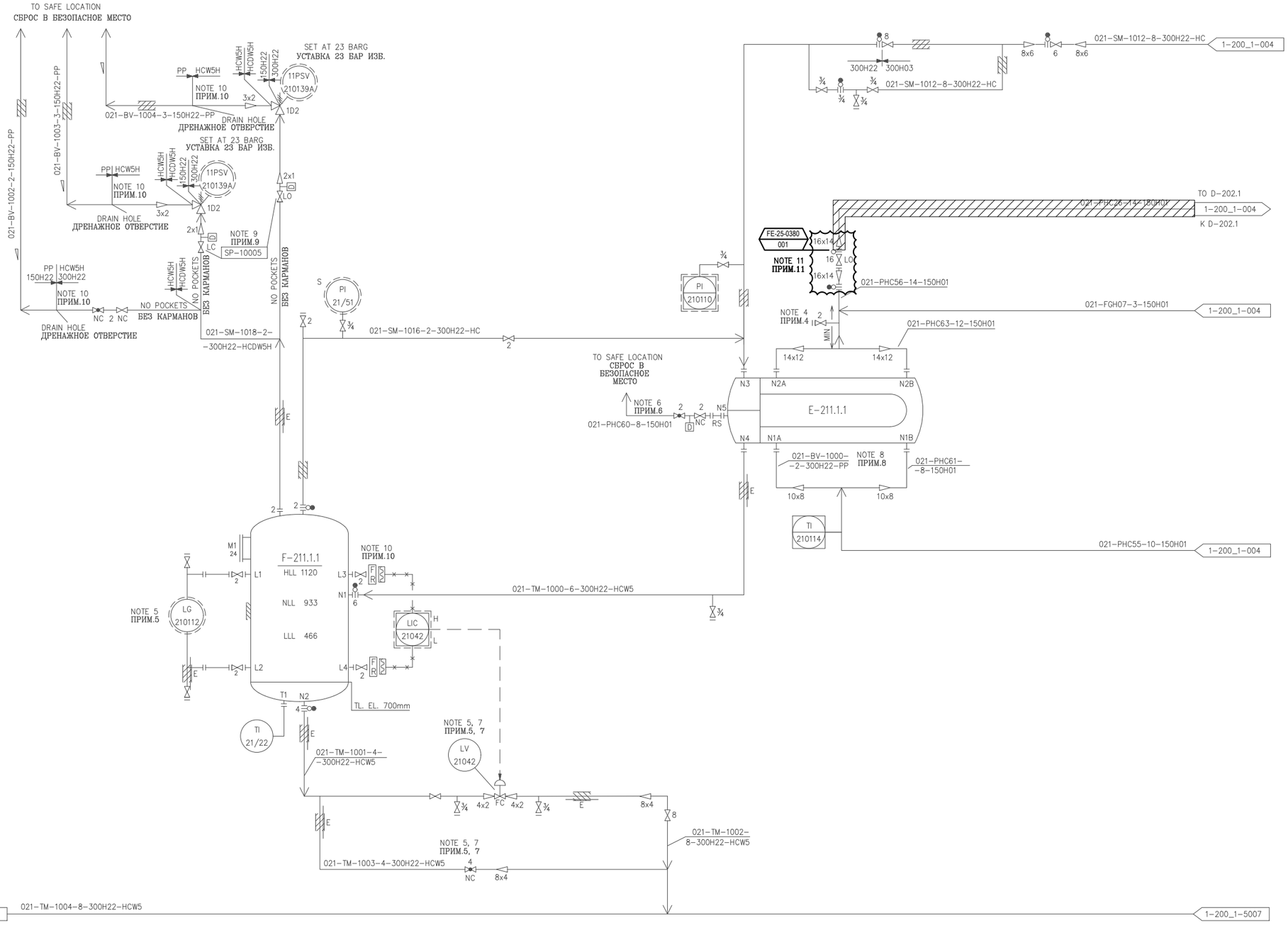
1-200_1-B-5006-250380D

E-211.1.1
STABILIZER REBOILER
РЕБОИЛЕР СТАБИЛИЗАТОРА

A	794	m^2
SS	9.6	barg
	200/-40	°C
TS	23	barg
	240/-40	°C

F-211.1.1
CONDENSATE DRUM
ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТА

Ø ID	1270	mm
T-T	1500	mm
PD	23	barg
TD	240	°C



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

1. INSULATION/TRACING ONLY OUTSIDE OF BUILDING.
   ИЗОЛЯЦИЯ/ОБОГРЕВ ТЕПЛОСПУТНИКАМИ – ТОЛЬКО СНАРУЖИ ЗДАНИЙ.
2. BYPASS NORMALLY OPEN.
   В НОРМАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ БАЙПАС ОТКРЫТ.
3. UNLESS STATED OTHERWISE, ALL INSTRUMENT TAG NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE PREFIXED BY "11".
   ВСЕ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ) НОМЕРА СРЕДСТВ КИП, ПОКАЗАННЫХ НА ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИСТАВКУ "11", ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
4. STEAM OUT/VENT CONNECTION.
   ВЫХОД ПАРА / ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТВОДА
5. LG TO BE READABLE FROM CONTROL VALVE BYPASS.
   LG ДОЛЖЕН СЧИТЫВАТЬСЯ С МЕСТА УСТАНОВКИ БАЙПАСА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА.
6. PIPE DESIGN OF STEAM VENTS AT E-211 SHALL ACCOMMODATE BUNDLE EXTRACTION.
   КОНСТРУКЦИЯ ТРУБ ВЫПУСКНЫХ ОТВЕРСТИЙ ПАРА НА E-211 ДОЛЖНА ПОДХОДИТЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТРУБНЫХ ПУЧКОВ.
7. BYPASS VALVE Cv SHALL NOT EXCEED Cv OF LEVEL CONTROL VALVE.
   КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА БАЙПАСНОГО КЛАПАНА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА КЛАПАНА-РЕГУЛЯТОРА УРОВНЯ.
8. F-211 ARE COMPLETELY INSULATED FOR HEAT CONSERVATION. UP TO NORMAL LIQUID LEVEL IS ELECTRICALLY TRACED HCDW5
   СВОРНИК КОНДЕНСАТА F-211 ПОЛНОСТЬЮ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАН ОБОГРЕВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ТЕПЛОСПУТНИКАМИ HCDW5 ПРЕДУСМОТРЕН ДО НОРМАЛЬНОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
9. KEY OPERATED INTERLOCK SYSTEM.
   СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ С КЛЮЧОМ.
10. HEAT TRACE TO LOW POINT.
    ТЕПЛОСПУТНИК ДО НИЖНЕЙ ТОЧКИ.
11. AS BUILT CORRECTION.
    КОРРЕКТИРОВКА СОГЛАСНО СИТУАЦИИ НА ПЛОЩАДКЕ.

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-ST-5003
B-ST-5004
B-ST-5005
B-ST-5006
P&ID SYMBOLOGY
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СХЕМ ТРУБОПРОВОДОВ И КИП

PROJECT DRAWING CREATED BASED ON REVISION Z04 OF THE MASTER DRAWING
ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЕЖ СОЗДАН НА ОСНОВЕ РЕВИЗИИ Z04 КОНТРОЛЬНОГО ЧЕРТЕЖА

FOR PROJECT: FE-25-0380

REV	DATE	REVISION	BY / SUPV	CH'K / MGR	ENG / OPER
U01	29/01/26	CONSTRUCTION OR USE	AIXN	YNYE	BXEX

ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

TITLE
THE LOOP EXPANSION INSTALLATION
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
STABILIZER REBOILER AND CONDENSATE DRUM

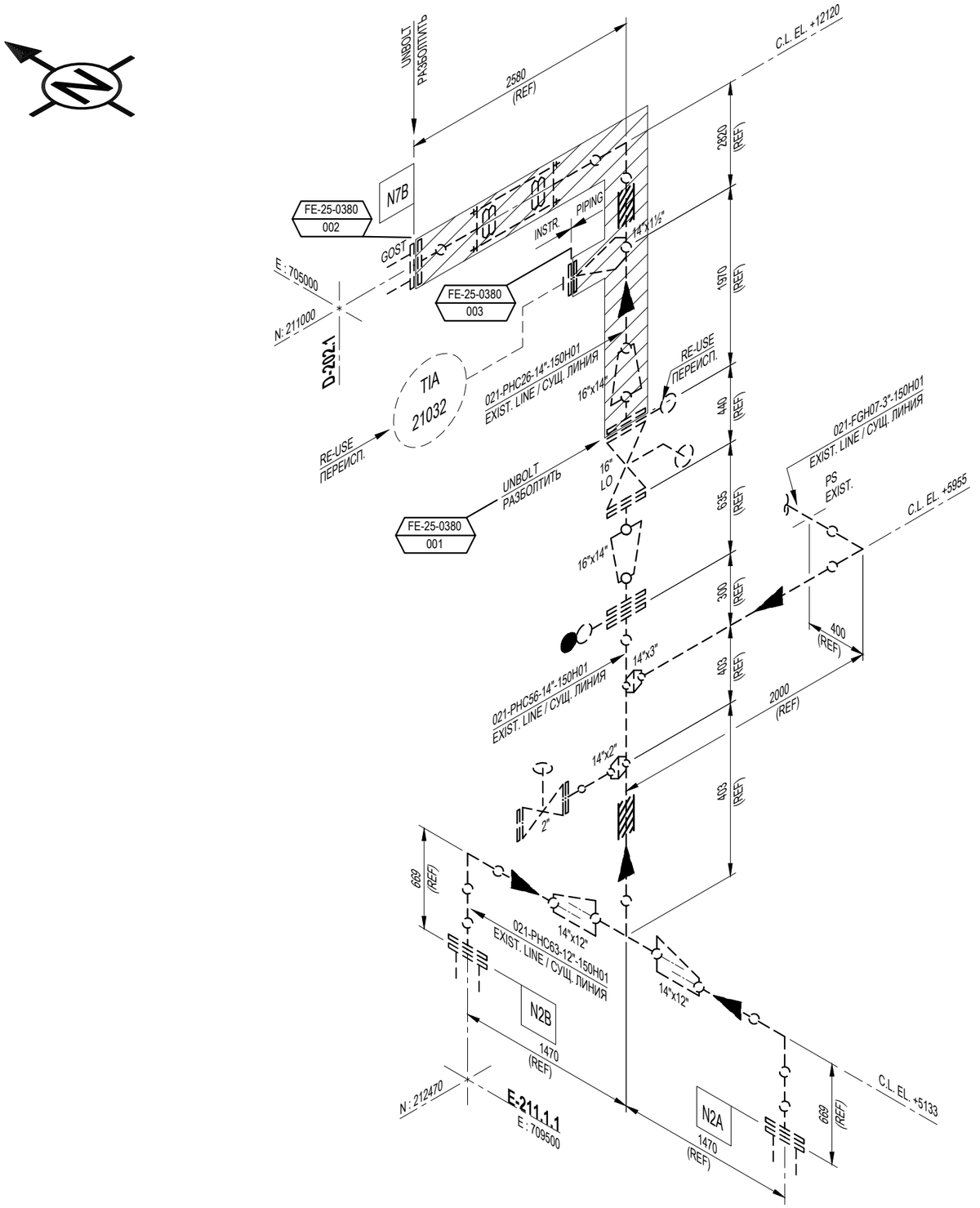
УСТАНОВКА ТРУБНОГО КОМПЕНСАТОРА
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
РЕБОЙЛЕР СТАБИЛИЗАТОРА
И ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТА

DRAWN BY: DYRA	CHECKED BY: TCO	PROJ No: FE-25-0380
ENGINEER	SUPERVISOR	DRAWING No.: 1-200_1-B-5006-250380D REV: U01
OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE: NTS DATE: 06/01/26

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROIL THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWERS EXPRESS AGREEMENT THAT THEY WILL NOT BE REPRODUCED COPIED LOANED EXHIBITED NOR USED EXCEPT IN THE LIMITED WAY AND PRIVATE USE PERMITTED AND WRITTEN CONSENT GIVEN BY TENGIZCHEVROIL TO THE BORROWER.

A2 ISO BORDER

011-0200-LLL-ISO-20261-01



DESTRUCT DETAIL

ДЕТАЛЬ ДЕМОНТАЖА

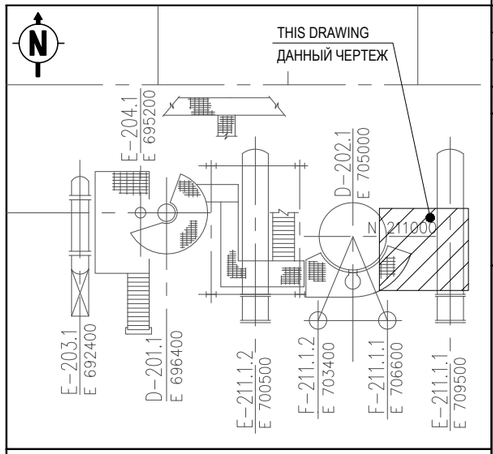
CONSTRUCT DETAILS # 011-0200-LLL-ISO-20262-01
ДЕТАЛИ МОНТАЖА # 011-0200-LLL-ISO-20262-01

WO # 2200623

MOC # 1033298

ITEM	QTY	NOM. DIA.	DESCRIPTION
			SHOP MATERIAL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
			FIELD MATERIAL
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
			PIPE SUPPORT
40			
41			
42			
43			
44			

REV	DATE	REVISION	BY	CH'K	ENG
U01	29/01/26	CONSTRUCTION OR USE	AIXN	YNYE	BXEX



KEY PLAN / СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
KTL-1, UNIT-200.1 / КТЛ-1, УСТ-200.1

ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

TITLE

THE LOOP EXPANSION INSTALLATION PIPING ISOMETRIC 021-PHC26-14"-150H01

УСТАНОВКА ТРУБНОГО КОМПЕНСАТОРА ИЗОМЕТРИЯ ТРУБОПРОВОДА 021-PHC26-14"-150H01

NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ

1. PID DRG No 1-200_1-B-5006-250380D, 1-200_1-004-250380D
   СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
2. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY CONTRACTOR PRIOR TO DESTRUCT ACTIVITIES.
   ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПОДРЯДЧИКОМ НА МЕСТЕ ДО ДЕМОНТАЖА.

LINE SPEC. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИНИИ 150H01	INSULATION / ИЗОЛЯЦИЯ N/A	HYDROTEST ГИДРОИСПЫТАНИЕ N/A	PAINTING / COATING ПОКРАСКА / ПОКРЫТИЕ N/A
DESIGN PRESSURE РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ N/A	OPERATING PRESSURE РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ N/A	NDT/ НЕРАЗРУШ. ИСП. N/A	HARDNESS TEST ИСПЫТАНИЕ НА ТВЕРДОСТЬ N/A
DESIGN TEMPERATURE РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА N/A	OPERATING TEMPERATURE РАБОЧЕЕ ТЕМПЕРАТУРА N/A	STRESS RELIEF СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЙ N/A	WPS# / СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА N/A

PROJ No. **FE-25-0380**

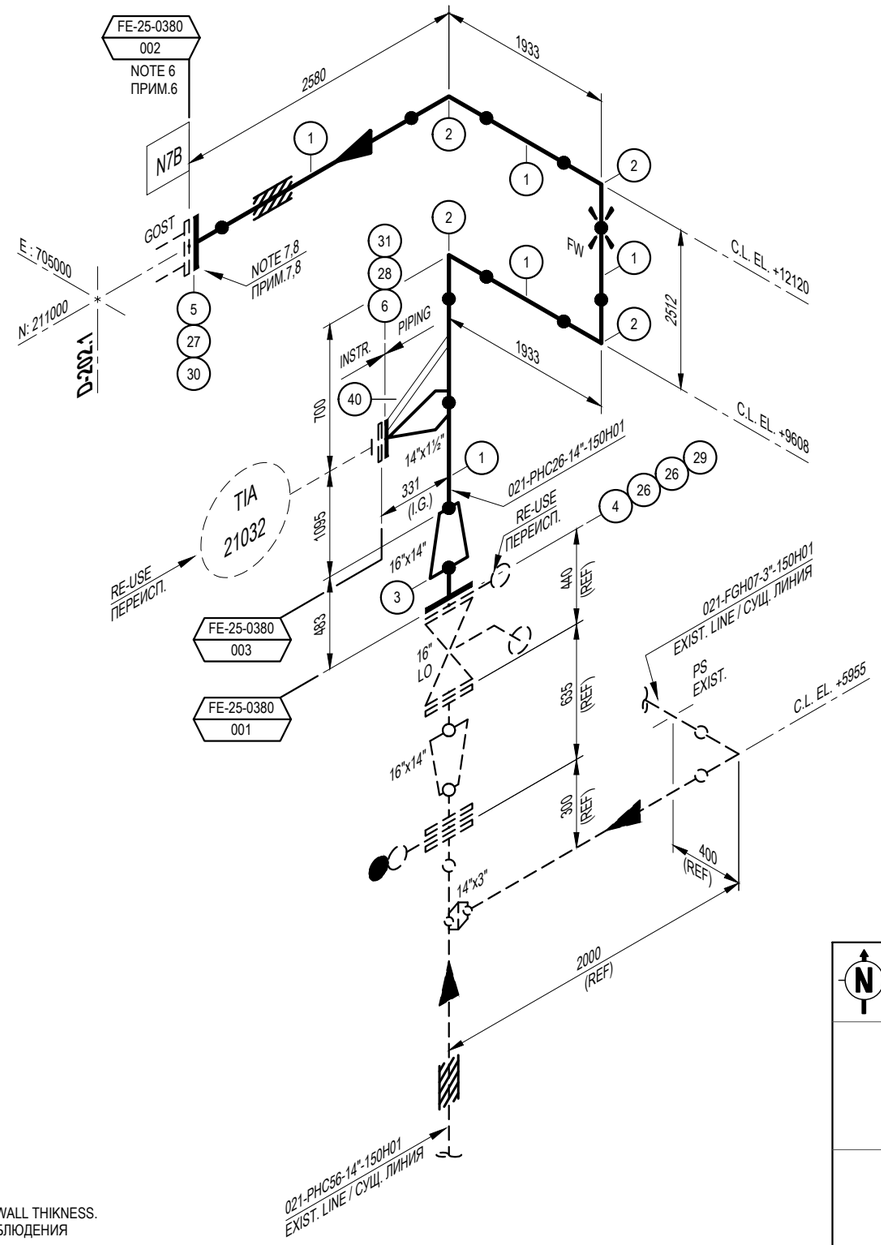
DRAWING No. **011-0200-LLL-ISO-20261-01** REV **U01**

SCALE: NTS DATE: 12/01/26

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROIL. THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWERS EXPRESS AGREEMENT THAT THEY WILL NOT BE REPRODUCED COPIED LOANED EXHIBITED NOR USED EXCEPT IN THE LIMITED WAY AND PRIVATE USE PERMITTED AND WRITTEN CONSENT GIVEN BY TENGIZCHEVROIL TO THE BORROWER.

A2 ISO BORDER

011-0200-LLL-ISO-20262-01



CONSTRUCT DETAIL
ДЕТАЛЬ МОНТАЖА

DESTRUCT DETAILS # 011-0200-LLL-ISO-20261-01
ДЕТАЛИ ДЕМОНТАЖА # 011-0200-LLL-ISO-20261-01

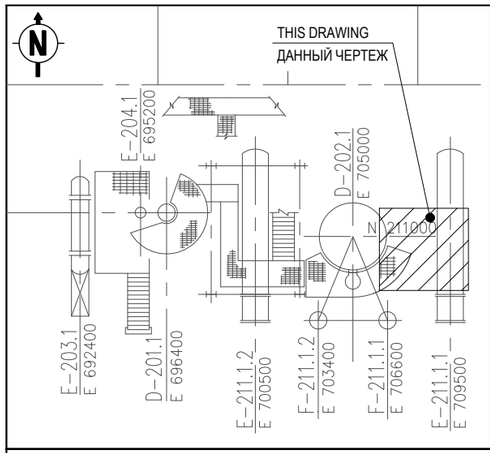
WO # 2200623

MOC # 1033298

ITEM	QTY	NOM. DIA.	DESCRIPTION
			SHOP MATERIAL
1	11M	14"	PIPE SCH STD SMLS LTCS A333 GR.6 BE
2	4	14"	ELL BW 90 DEG LR SCH STD LTCS A420 WPL6
3	1	16"	x 14" REDUCER CONC SCH 20/STD LTCS A420 WPL6
4	1	16"	FLG WN 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH 20
5	1	14"	FLG CS DN 350 PN1.6 RF GOST 12821-80 (OUT OF SPEC.)
6	1	14"	x 1 1/2" NIPOFLANGE 300# RF SCH STD/160 LTCS A350 LF2 CL.1
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
			FIELD MATERIAL
26	2	16"	GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR
27	1	14"	GASKET DN 350 PN1.6 RF GOST (OUT OF SPEC.)
28	1	1 1/2"	GASKET 300# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR
29	16	M27	x 170 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS
30	16	M24	x 130 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS
31	4	M20	x 100 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
			PIPE SUPPORT
40	1	-	PIPE SUPPORT BY TCO STANDARD : GSW1
41			
42			
43			
44			

REV	DATE	REVISION	BY	CH'K	ENG
U01	29/01/26	CONSTRUCTION OR USE	AIXN	YNYE	BXEX

8. TAPER THE PIPE END INTERNALLY WITH A SLOPE 1:4 TO MEET FLANGE WALL THIKNESS.
   ВЫПОЛНИТЬ ФАСКУ ВНУТРИ ТРУБОПРОВОДА С УКЛОНОМ 1:4, ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ ФЛАНЦА.
7. ENSURE FLANGE PROPERLY ORIENTED AND ALLIGNED WITH N7B NOZZLE PRIOR FINAL WELDING PIPE WITH FLANGE.
   ПЕРЕД ПРИВАРКОЙ ТРУБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ФЛАНЕЦ ОТЦЕНТРОВАН ПОЛОЖЕНИЮ НОЗЛА N7B.
6. CONTRACTOR TO DEMONSTRATE STRESS-FREE CONNECTION PRIOR TO HYDROTEST.
   ДО НАЧАЛА ГИДРОИСПЫТАНИЯ ПОДРЯДЧИКУ СЛЕДУЕТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ, ЧТО СОЕДИНЕНИЕ НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ НАГРУЗКАМ .
5. CONTRACTOR TO DETERMINATE AND ALLOCATE FIELD WELDS AS REQUIRED.
   ПОДРЯДЧИК ОПРЕДЕЛЯЕТ И РАСПРЕДЕЛЯЕТ МОНТАЖНЫЕ ШВЫ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ.
4. TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS.
   СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ.
   ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО.



KEY PLAN / СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
KTL-1, UNIT-200.1 / КТЛ-1, УСТ-200.1

ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

TITLE

THE LOOP EXPANSION INSTALLATION
PIPING ISOMETRIC
021-PHC26-14"-150H01

УСТАНОВКА ТРУБНОГО КОМПЕНСАТОРА
ИЗОМЕТРИЯ ТРУБОПРОВОДА
021-PHC26-14"-150H01

NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ

1. PID DRG No 1-200_1-B-5006-250380, 1-200_1-004-250380
   СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
2. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY CONTRACTOR PRIOR TO FABRICATION.
   ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПОДРЯДЧИКОМ НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
3. TES L-ST-2056 LINE CLASS 150H21 MATERIAL USED LIEU TO LEGACY LINE CLASS 150H01 MATERIAL.
   МАТЕРИАЛ TES L-ST-2056 КЛАСС ЛИНИИ 150H21 ИСПОЛЬЗОВАН ВМЕСТО МАТЕРИАЛА КЛАССА ЛИНИИ 150H01.

LINE SPEC. / СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИНИИ: NOTE 3 / 150H01	INSULATION / ИЗОЛЯЦИЯ: HC 80mm	HYDROTEST / ГИДРОИСПЫТАНИЕ: 14.5 barg	PAINTING / COATING / ПОКРАСКА / ПОКРЫТИЕ: 12.1
DESIGN PRESSURE / РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ: 9.6 barg	OPERATING PRESSURE / РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 8 barg	NDT/ НЕРАЗРУШ. ИСП.: VT-100% MT/PT-100%, RT-5%	HARDNESS TEST / ИСПЫТАНИЕ НА ТВЕРДОСТЬ: N/A
DESIGN TEMPERATURE / РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 200°C	OPERATING TEMPERATURE / РАБОЧЕЕ ТЕМПЕРАТУРА: 172°C	STRESS RELIEF / СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЙ: N/A	WPS# / СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА: ≤3"-20AW, >3"-21AW NOTE 4

PROJ No. **FE-25-0380**

DRAWING No. **011-0200-LLL-ISO-20262-01** REV **U01**

SCALE: NTS DATE: 12/01/26

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROIL THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWERS EXPRESS AGREEMENT THAT THEY WILL NOT BE REPRODUCED COPIED LOANED EXHIBITED NOR USED EXCEPT IN THE LIMITED WAY AND PRIVATE USE PERMITTED AND WRITTEN CONSENT GIVEN BY TENGIZCHEVROIL TO THE BORROWER.

From: TCO Process Engineering KTL U200/1000/DMC ** Shared **
To: DTEC MM Mech Engineer 9 **Shared**
Subject: RE: 25-0380 WO 2200623 KTL-1.1 D-201.1 to E-211-1 The loop expansion installation || Process parameters
Date: Friday, January 16, 2026 2:57:13 PM

Good afternoon, Adilzhan,

Confirmed.

Raqmet / Kind regards,
Nurdaulet Altynbekov || KTL U-200/DMC Process Engineer
B2B: **Bauyrzhan Sainov**
Phone: 7265

From: DTEC MM Mech Engineer 9 **Shared** <dtecmech9@tengizchevroil.com>
Sent: Friday, January 16, 2026 2:32 PM
To: TCO Process Engineering KTL U200/1000/DMC ** Shared ** <process1b@tengizchevroil.com>
Subject: 25-0380 WO 2200623 KTL-1.1 D-201.1 to E-211-1 The loop expansion installation || Process parameters

Good morning, Nurdaulet,

Could you please confirm or provide process parameters for the line 021-PHC26-14”-150H01

DP – 9.6 barg
DT – 200°C
OP – 8 barg
OT – 172°C

Құрметпен/Regards
Adilzhan Aksholakov
DTEC MM, Mechanical & Piping Engineer
KTL Plant Coordinator
dtecmech9; ext.2745

Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures -46°C (-50°F) to 204°C (400°F) 12.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness.

Touch Up: Use material from same manufacturer.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400–450 Series	250–312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218* Protexior 795**	263 125	232°C (450°F) 232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)
	These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.			
TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400–450 Series	250–312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219 Protexior 794	263 90	232°C (450°F) 232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)
	These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.			

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.
**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.
***Devoe HT-403 can be used.
Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

Покрытия под изоляцию

Тонкопленочные эпоксидные покрытия для постоянных или цикличных температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F) 12.1

Подготовка поверхности: SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.
Профиль: См. листы технических данных изготовителя

Ремонт: Используется материал изготовителя

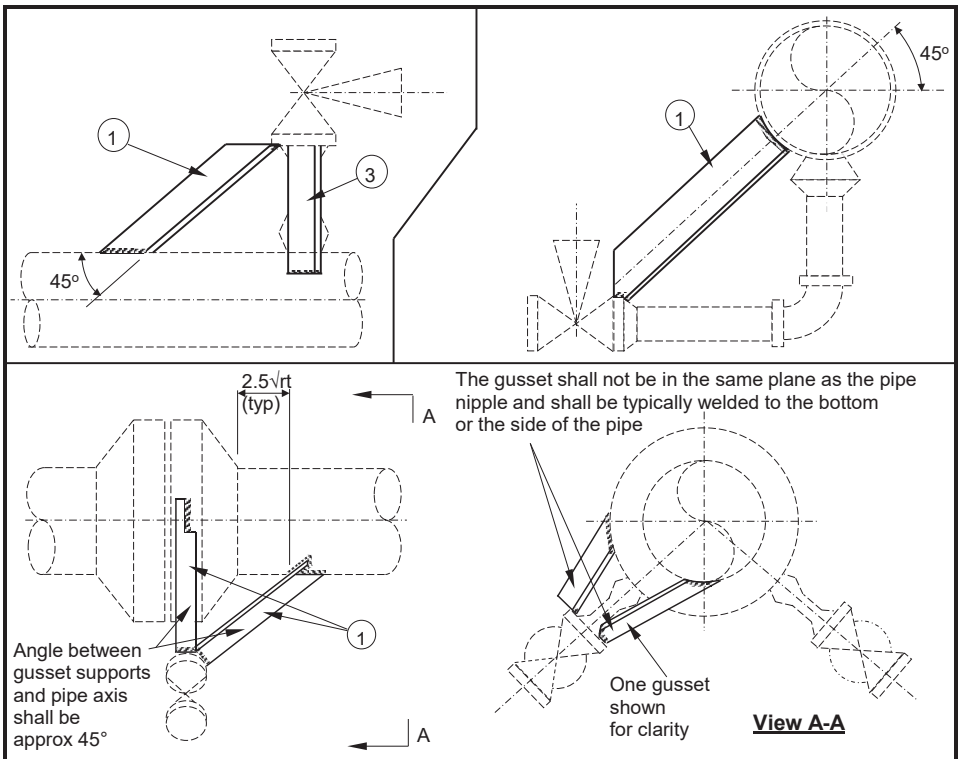
Общая ТСП: См. листы технических данных изготовителя

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп.темп.
ГРУНТ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400–450 Series	250–312	218°C (425°F)
Тонкопленочное	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218* Protexior 795**	263 125	232°C (450°F) 232°C (450°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)
	Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.			
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400–450 Series	250–312	218°C (425°F)
Тонкопленочное	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219 Protexior 794	263 90	232°C (450°F) 232°C (450°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)
	Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.			

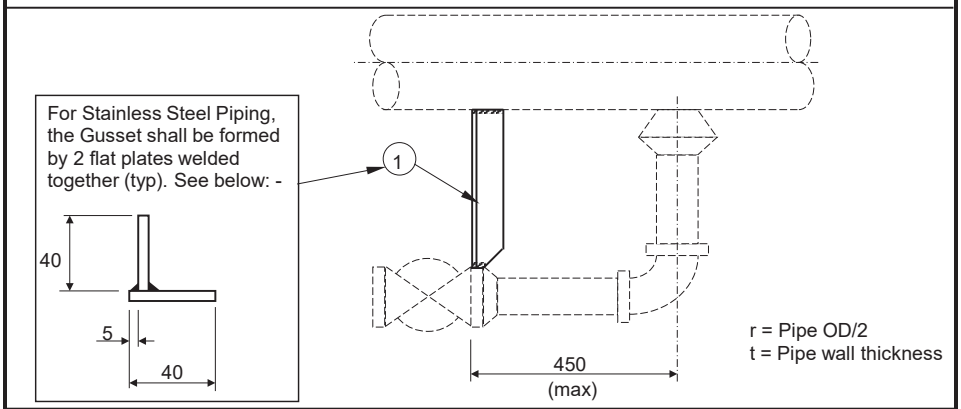
Последнее обновление: Февраль 2017

*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.
**Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.
***Devoe HT-403 может быть использован.
Примечание: Продукты, которые содержат>10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.

© 2019 ТОО «Тенгизшевройл»
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ИНФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ
© 2019 by Tengizchevroil LLP
COMPANY CONFIDENTIAL



NOTE: A gusset support for orifice flanges is only required where a pipe nipple has been introduced between the flange and the modular valve



Notes:
1 - Gusset supports shall be installed in the shop where the branch and header are on the same isometric, otherwise they shall be installed in the field.
2 - The gusset length shall be cut and profiled as required to match the o.d. of pipe.
3 - Only to be installed if angle to branch is at least 30°.
4 - For purchase purpose material description refer to PIM-DU-5153-TCO Attch.A
5 - For alternative ROK material refer to PIM-DU-5153-TCO Attch.B

U03

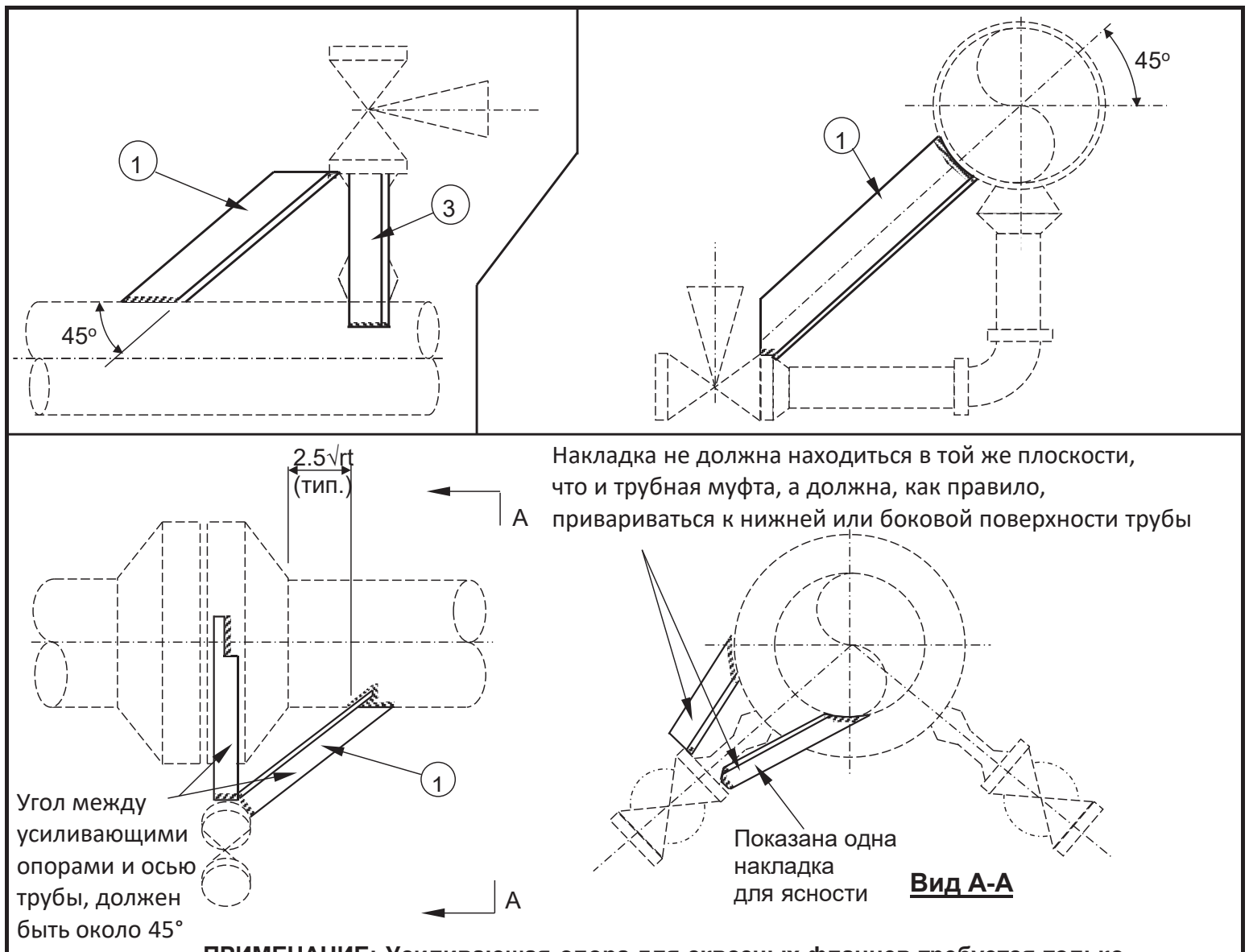
WELD NOTES:
1. All Welds Continuous Fillet Welds with Leg the lesser of Pipe Wall 't' and of Plate thickness 'Mark No. 1'.
2. See TCO List of Contractors Approved WPS.

Support	Mark No 1	Length
GSW1	40 x 6 Angle	1000
	(Note 5)	

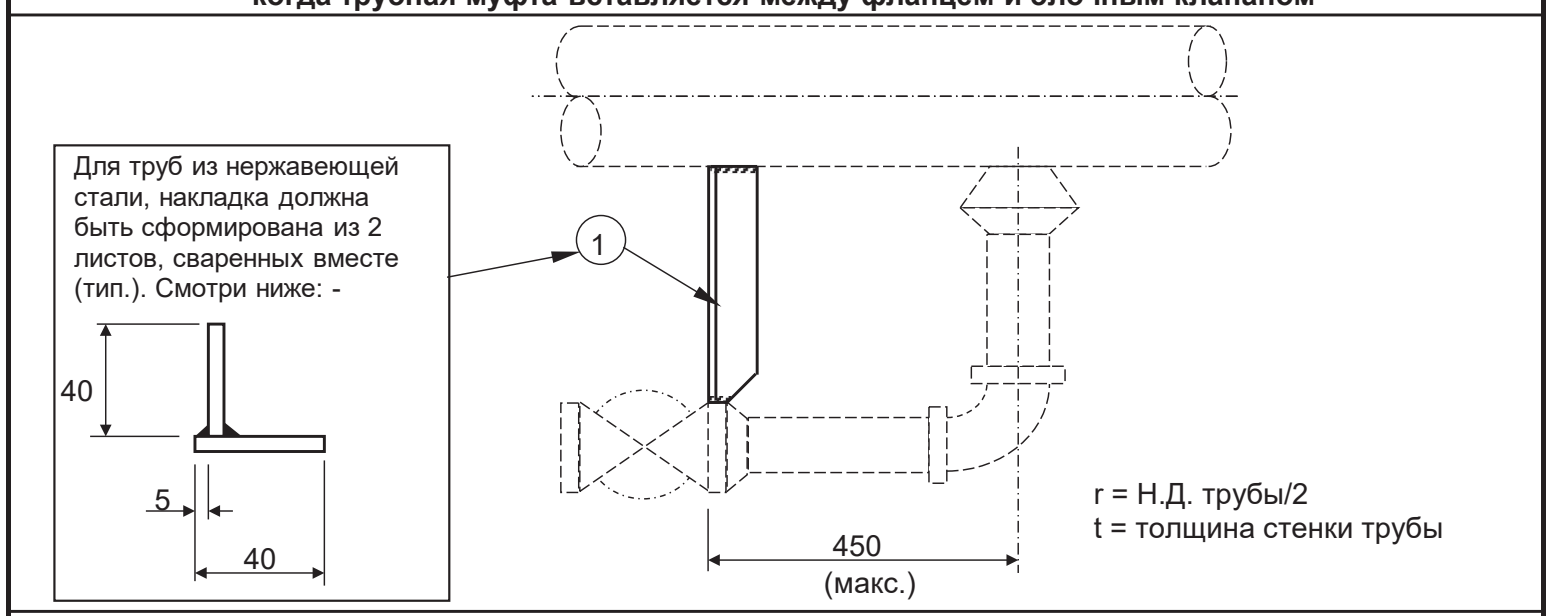
Support	Mark No 1	Size
	5 Thk Stainless Steel Plate,	1000 x 40
GSW101	Grade ASTM-A-240	(2 Off)
	Type 316 or equivalent	

Assembly Tag No: - GSW1,GSW101
Detail No

SUPPORT No	GSW1,GSW101	
SUPPORT TYPE	Welded Gusset Support, Carbon & Stainless Steel pipes	Sheet 40
PIPE SIZE	All Sizes	



ПРИМЕЧАНИЕ: Усиливающая опора для сквозных фланцев требуется только, когда трубная муфта вставляется между фланцем и блочным клапаном



Примечания:
1. Усиливающие опоры должны быть установлены на заводе там, где отвод и коллектор имеют одинаковую изометрию, в противном случае, они должны быть установлены на площадке.
2. Накладка должна быть обрезана по длине и сформована в соответствии с Н.Д. трубы.
3. Устанавливается только, если угол соединения меньше 30°.
4. Описание материалов для целей осуществления закупки указано в PIM-DU-5153-TCO Приложении A
5. Альтернативные материалы стандарта РК указаны в PIM-DU-5153-TCO Приложении B

Примечания по сварке:
1. Все угловые швы меньше, чем стенка трубы "t" и толщены пластины "отметка № 1".
2. Смотрите утвержденный список Подрядчиков ТШО по спецификациям сварочных процедур.

U03

Опора	Отм. № 1	Длина
GSW1	40 x 6 уголок	1000
	(Прим.5)	

Сборочный код: - GSW1,GSW101
Узел №

Опора	Отметка № 1	Размер
	Плита из нерж. стали толщ. 5	1000 x 40
GSW101	ASTM-A-240	(2 шт.)
	Тип 316 или эквивалент	

ОПОРА №	GSW1, GSW101	
ТИП ОПОРЫ	Сварная усиливающая опора, трубы из углерод. и нерж.	Лист 40
ДИАМЕТР ТРУБЫ	Все размеры	

MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator
** required, fields for materials coordinator

* Date	1/16/2026	* MR #	MR-25-0380-L-001
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	25-0380
* MTO #	OTR	* Drawing Isometric #	011-0200-LLL-ISO-20262-01
* Contractor's Transmittal Number	TBD	* Discipline	Piping

* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)	1D-201.1 to E-211-1 The loop expansion installation	
* MR originator (contact points)	Aksholakov Adilzhan #12987789 tel: 2745, dtecmech9@tengizchevroil.com	
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)	demechmentor3@tengizchevroil.com, demechmentor4@tengizchevroil.com	
** Purchased material type	Stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials
* Not to exceed $ value (NTEV, budget consideration)		require CRC approval
* Priority code for transportation	2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate

* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed
29200	TEN	1/Apr/26	YES

Materials part

##	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty M	* q-ty R	* uom	unit price $	sum $	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
1	PIPE: 14IN SCH STD SMLS LTCS A 333 GR.6 BE Item code: 5358505	11		MT:Meters			60A	574275			2200623	96100
2	ELBOW: 14IN BW 90 DEG LR SCH S TD LTCS A420 WPL6 Item code: 5392438	4		EA:Each			53A	575173			2200623	PO 61279127 Under wrhs check
3	REDUCER: 16IN x 14IN CONC SCH 20/STD LTCS A420 WPL6 Item code: 5392290	1		EA:Each			53A	574672	902334		2200623	902334
4	FLANGE: 16IN WN 150# RF LTCS A 350 LF2 SCH 20 Item code: 5556265	1		EA:Each			53A	572908			2200623	93700
5	FLANGE: 14IN CS DN 350 PN1.6 RF GOST 12821-80 Item code:	1		EA:Each			53A		339441		2200623	PO 61257977 BP96100
6	NIPOFLANGE: 14IN x 1 1/2IN 300 # RF SCH STD/160 LTCS A350 LF2 Item code: 5504025	1		EA:Each			53A	579327	762376		2200623	PO 61279127 BP92100
7	GASKET: 16IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673043	1	1	EA:Each			54A	585837	571469		2200623	93700
8	GASKET: 14IN DN 350 PN1.6 RF GOST Item code:	1	1	EA:Each			54A		217637		2200623	95200 TA24
9	GASKET: 1 1/2IN 300# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673053	1	1	EA:Each			54A	585851			2200623	93700
10	STUDBOLT:M27x170 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS Item code: 5675669	16		EA:Each			56Z	573827			2200623	92100
11	STUDBOLT:M24x130 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS Item code: 5675669	16		EA:Each			56Z	573818	55753		2200623	92100
12	STUDBOLT:M14x80 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS Item code: 5675669	4		EA:Each			56Z	133676			2200623	92100

Previous PO reference if applicable:

* QA/QC requirements

Document kind	need	Specify details for what items
Material test certificates	YES	ALL METALLIC COMPONENTS
Certificate of conformity	YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS
NACE certificate	YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION
Data sheets	YES	
Equipment test certificates	NO	
Performance calibration certificates	NA	

Sanitary certificates	NO	
Material preservation instruction	NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)	NA	
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)	NA	
Document translation	Engl&Rus	
Substitutions allowed (other OEM)	YES	
Other documents	1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION). 3) STUDBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION).	
Inspection required	MOC documents attached	Export control number (if known)
NO	NA	

Restricted materials information (informative purpose)		
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)	Not applicable	
Precursors (licensed)	Not applicable	
Toxic agents (licensed)	Not applicable	
Radio electronic equipment (licensed)	Not applicable	
Other licensed materials	Not applicable	
*Licensed materials ordered	YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR	NA	

Commercial part		
* Competitive bid	DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)		
* Early procurement involvement needed	NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.

*** Evaluation criteria of bids (by order of importance)**					
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3
*** All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)**					**YES**
List all attached documents:					
MR checked by (if applicable)					
MR reviewed by (if applicable)					
comment field					

MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator
** required, fields for materials coordinator

* Date	16/Jan/26	* MR #	MR-25-0380-L-002
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	25-0380
* MTO #	OTR	* Drawing Isometric #	011-0200-LLL-ISO-20262-01
* Contractor's Transmittal Number	TBD	* Discipline	Piping
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)	1D-201.1 to E-211-1 The loop expansion installation		
* MR originator (contact points)	Aksholakov Adilzhan #12987789 tel: 2745, dtecmech9@tengizchevroil.com		
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)	demechmentor3@tengizchevroil.com, demechmentor4@tengizchevroil.com		
** Purchased material type	Stock	make sure to spacify stock codes in material description	
* Not to exceed $ value (NTEV, budget consideration)		if possible avoid ordering low value	
* Priority code for transportation	2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate	

* AFE/Cost center (without word "AFE")	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date (important for procurement to prioritize orders)	* Partial shipment allowed
29200	TEN	1/Apr/26	NO

Materials part

##	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty	* uom	unit price $	sum $	* com. code	s/c (BPA)	Comments			WO	** PR #
1	ANGLE: 40X40X6 BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	1	MT:Meters		0		128430	92100	2100Y04B0	450505/040124/0000147-1	2200623	COMMITTED

Previous PO reference if applicable:

* QA/QC requirements

Document kind	need	Specify details for what items
Material test certificates	YES	
Certificate of conformity	YES	
NACE certificate	YES	
Data sheets	YES	
Equipment test certificates	YES	
Performance calibration certificates	NA	
Sanitary certificates	YES	
Material preservation instruction	NA	
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)	NA	
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)	NA	
Document translation	Engl&Rus	
Substitutions allowed (other OEM)	YES	
Other documents		
Inspection required	MOC documents attached	Export control number (if known)
3rd party inspection&inspection test plan	NA	

Restricted materials information (informative purpose)

Ozone depleting substances (prohibited to purchase)	Not applicable	
Precursors (licensed)	Not applicable	
Toxic agents (licensed)	Not applicable	
Radio electronic equipment (licensed)	Not applicable	
Other licensed materials	Not applicable	
*Licensed materials ordered	YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR	NA	

Commercial part

* Competitive bid (new vendors set up process takes minimum 3 weeks	DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order
* Early procurement involvement needed	YES	I have contacted procurement as my order is technically complex; of a high value; a new project; delivery sensitive (require special transportation

* Evaluation criteria of bids (by order of importance)

Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3
*** All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)**					**YES**

List all attached documents:	
MR checked by (if applicable)	
MR reviewed by (if applicable)	
comment field	